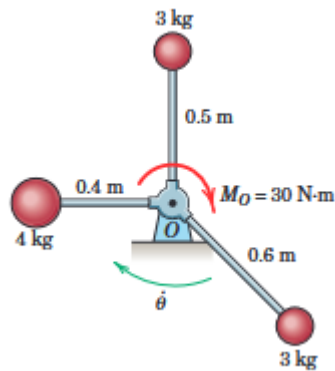


Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540

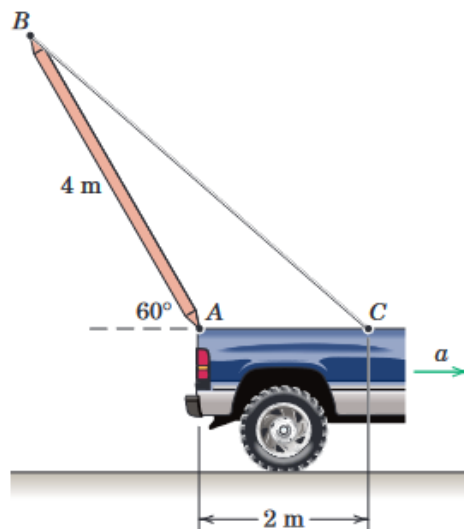
Semana 9: Cinética

Realice los ejercicios utilizando las librerías en Python: *jupyter*, *sympy*, *numpy* y *matplotlib*. Deberá entregar un cuaderno en Jupyter (en formato .ipynb) que pueda correr la solución a cada uno de los ejercicios, produciendo los resultados y gráficas solicitadas. **Enviar un único archivo .ipynb por bloque neón.**

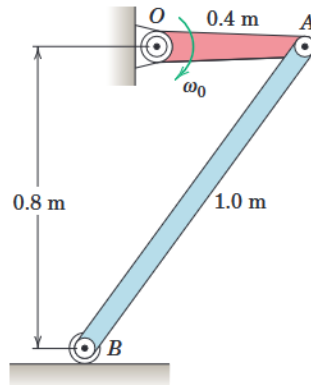
- Las tres pequeñas esferas están soldadas al marco rígido liviano, el cual está girando en un plano horizontal alrededor de un eje vertical que pasa por el punto O, con una velocidad angular de 20 rad/s. A partir del instante $t=0$ se aplica un momento par constante de 30 Nm, grafique la velocidad angular durante los primeros 5 segundos del movimiento.



- La barra AB de 4 m de longitud, tiene una masa de 60 kg y está pivotada en el baúl de una camioneta pick-up, reforzada con un cable BC. Calcule la magnitud de la fuerza sobre el cable cuando y la reacción en el pin A cuando la camioneta acelera a 5 m/s arrancando desde el reposo.



3. La barra OA tiene una masa de 2kg y la barra AB tiene una masa de 5kg. Puede considerarlas como barras delgadas para el cálculo de inercia. La barra OA se debe mover con una velocidad angular ω_0 de 10deg/s.



- A. Realice el diagrama de cuerpo libre, indicando las fuerzas o momentos dados por las reacciones.
 - B. Escriba las ecuaciones de Newton-Euler para cada cuerpo del sistema. Puede plantearlas para el instante mostrado (OA horizontal) pero recomendamos hacerlo genérico, para cualquier ángulo posible.
 - C. Para el instante mostrado, encuentre el momento de entrada sobre la barra OA que permitiría mover la barra con el ω_0 deseado.
 - D. Solucione el problema en otras situaciones de ángulo de la barra OA, cuando se mueve desde la posición mostrada hasta 45° en la dirección de ω_0 . Realice una gráfica que muestre el momento de entrada respecto al ángulo de la barra OA.
4. La barra uniforme AB de 15kg está sostenida sobre la superficie horizontal con un pequeño rodillo de masa despreciable. El coeficiente de fricción cinético entre B y la superficie vertical es 0.3. Calcule la aceleración inicial del extremo A cuando la barra se suelta desde el reposo en posición mostrada.

